

Control de sistemas en Simulink

Prof. D.Sc. BARSEKH-ONJI Aboud ¹

¹Facultad de Ingeniería
Universidad Anáhuac México

17 de marzo de 2026

Tabla de Contenido

Control de
sistemas en
Simulink

Prof. D.Sc.
BARSEKH-
ONJI Aboud

Introducción

El Controlador
PID

Modelado en
Simulink:
Nuestro
Ejemplo

Sintonización
del
Controlador
PID

Conclusiones

1 Introducción

2 El Controlador PID

3 Modelado en Simulink: Nuestro Ejemplo

4 Sintonización del Controlador PID

5 Conclusiones

¿Qué es un Sistema de Control?

Control de
sistemas en
Simulink

Prof. D.Sc.
BARSEKH-
ONJI Aboud

Introducción

El Controlador
PID

Modelado en
Simulink:
Nuestro
Ejemplo

Sintonización
del
Controlador
PID

Conclusiones

- Un sistema de control busca mantener una variable de salida en un valor deseado (punto de ajuste o referencia), a pesar de las perturbaciones.
- Ejemplos: Control de temperatura en un horno, control de velocidad en un coche, control de nivel de líquido en un tanque.
- Los sistemas de control a menudo usan retroalimentación (feedback) para comparar la salida actual con la referencia y ajustar la entrada al sistema.

Simulink: Una Herramienta para Simulación y Diseño de Control

Control de
sistemas en
Simulink

Prof. D.Sc.
BARSEKH-
ONJI Aboud

Introducción

El Controlador
PID

Modelado en
Simulink:
Nuestro
Ejemplo

Sintonización
del
Controlador
PID

Conclusiones

- Simulink (parte de MATLAB) es un entorno de diagrama de bloques para modelar, simular y analizar sistemas dinámicos.
- Permite visualizar el comportamiento del sistema y diseñar controladores de manera gráfica.

¿Qué es un Controlador PID?

Control de
sistemas en
Simulink

Prof. D.Sc.
BARSEKH-
ONJI Aboud

Introducción

El Controlador
PID

Modelado en
Simulink:
Nuestro
Ejemplo

Sintonización
del
Controlador
PID

Conclusiones

- PID significa Proporcional-Integral-Derivativo.
- Es el tipo de controlador más común en la industria debido a su simplicidad y efectividad para muchas aplicaciones.
- Calcula una señal de control ($u(t)$) basada en el error ($e(t)$), que es la diferencia entre la referencia ($r(t)$) y la salida del sistema ($y(t)$): $e(t) = r(t) - y(t)$.

Componentes del Controlador PID

Control de
sistemas en
Simulink

Prof. D.Sc.
BARSEKH-
ONJI Aboud

Introducción

El Controlador
PID

Modelado en
Simulink:
Nuestro
Ejemplo

Sintonización
del
Controlador
PID

Conclusiones

- ****Proporcional (P):**** La acción de control es proporcional al error actual.

$$u_P(t) = K_p \cdot e(t)$$

K_p es la ganancia proporcional. Una K_p alta reduce el error de estado estacionario y el tiempo de subida, pero puede aumentar el sobreimpulso y la oscilación.

- ****Integral (I):**** La acción de control es proporcional a la integral del error a lo largo del tiempo.

$$u_I(t) = K_i \int e(\tau) d\tau$$

K_i es la ganancia integral. La acción integral elimina el error de estado estacionario acumulado, pero puede empeorar la estabilidad y aumentar el sobreimpulso.

- ****Derivativo (D):**** La acción de control es proporcional a la tasa de cambio (derivada) del error.

Ecuación del Controlador PID

Control de
sistemas en
Simulink

Prof. D.Sc.
BARSEKH-
ONJI Aboud

Introducción

El Controlador
PID

Modelado en
Simulink:
Nuestro
Ejemplo

Sintonización
del
Controlador
PID

Conclusiones

La señal de control total $u(t)$ es la suma de las contribuciones Proporcional, Integral y Derivativa:

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

En el dominio de Laplace, la función de transferencia del controlador PID es:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$$

Donde $T_i = K_p/K_i$ es el tiempo integral y $T_d = K_d/K_p$ es el tiempo derivativo.

(Puedes usar la forma estándar o paralela dependiendo de cómo el bloque PID de Simulink implemente las ganancias).

Diagrama de Bloques del Sistema de Control

Control de
sistemas en
Simulink

Prof. D.Sc.
BARSEKH-
ONJI Aboud

Introducción

El Controlador
PID

Modelado en
Simulink:
Nuestro
Ejemplo

Sintonización
del
Controlador
PID

Conclusiones

Aquí vemos un sistema de control típico implementado en Simulink:

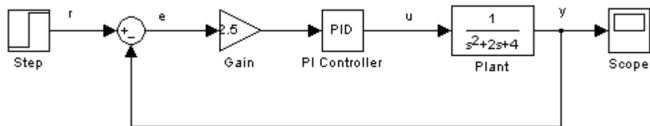


Figura: Diagrama de bloques del sistema de control en Simulink.

Vamos a analizar cada bloque.

Bloques del Modelo en Simulink

Control de
sistemas en
Simulink

Prof. D.Sc.
BARSEKH-
ONJI Aboud

Introducción

El Controlador
PID

Modelado en
Simulink:
Nuestro
Ejemplo

Sintonización
del
Controlador
PID

Conclusiones

- **Step:** Genera la señal de referencia r . En este caso, es un cambio escalón, simulando una entrada que cambia abruptamente de un valor a otro (ej. encender un interruptor, cambiar la temperatura deseada).
- **Sum:** Calcula el error $e = r - y$. Tiene una entrada positiva para la referencia (+) y una negativa para la retroalimentación (-).
- **Gain:** Multiplica la señal de error (o una señal intermedia) por una constante. En este ejemplo, multiplica por 2.5. Esto podría ser parte del controlador o una ganancia adicional en la cadena directa.

Bloques del Modelo en Simulink

Control de
sistemas en
Simulink

Prof. D.Sc.
BARSEKH-
ONJI Aboud

Introducción

El Controlador
PID

Modelado en
Simulink:
Nuestro
Ejemplo

Sintonización
del
Controlador
PID

Conclusiones

- **PID Controller:** Este es el bloque que implementa la lógica Proporcional, Integral y Derivativa. Toma el error (escalado por el Gain en este caso) como entrada y genera la señal de control u .
- **Plant:** Representa el sistema físico que queremos controlar. Está modelado por su función de transferencia en el dominio de Laplace:

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 4}$$

La entrada es la señal de control u y la salida es la variable controlada y .

Bloques del Modelo en Simulink

Control de
sistemas en
Simulink

Prof. D.Sc.
BARSEKH-
ONJI Aboud

Introducción

El Controlador
PID

Modelado en
Simulink:
Nuestro
Ejemplo

Sintonización
del
Controlador
PID

Conclusiones

- **Feedback Loop:** La conexión que lleva la salida y de vuelta a la entrada negativa del bloque Sum. Cierra el lazo de control.
- **Scope:** Visualiza las señales seleccionadas durante la simulación, típicamente la referencia r y la salida del sistema y .

Proceso de Creación del Modelo en Simulink

Control de
sistemas en
Simulink

Prof. D.Sc.
BARSEKH-
ONJI Aboud

Introducción

El Controlador
PID

Modelado en
Simulink:
Nuestro
Ejemplo

Sintonización
del
Controlador
PID

Conclusiones

- Abre MATLAB y escribe `simulink` para iniciar.
- Crea un nuevo modelo en blanco.
- Arrastra los bloques necesarios desde el Library Browser a tu modelo (busca por nombre o en las categorías: Sources, Math Operations, Continuous, Sinks).
 - Step, Sum, Gain, PID Controller, Transfer Fcn (para la Planta), Scope.
- Conecta las entradas y salidas de los bloques como se muestra en el diagrama. Asegúrate de que el bloque Sum tenga la configuración $+-$.

Proceso de Creación del Modelo en Simulink

Control de
sistemas en
Simulink

Prof. D.Sc.
BARSEKH-
ONJI Aboud

Introducción

El Controlador
PID

Modelado en
Simulink:
Nuestro
Ejemplo

Sintonización
del
Controlador
PID

Conclusiones

- Configura los parámetros de cada bloque haciendo doble clic en ellos:
 - **Step:** Define el tiempo y los valores inicial y final.
 - **Gain:** Define el valor de la ganancia (2.5).
 - **Transfer Fcn:** Ingresa los coeficientes del numerador ([1]) y del denominador ([1 2 4]).
 - **PID Controller:** Inicialmente, puedes dejar las ganancias P, I, D en sus valores por defecto (o 0 si es la primera vez que lo usas), ya que las sintonizaremos después. Asegúrate de que el tipo de controlador sea "PID" (o "PI" si solo vas a usar esos términos, aunque el bloque se llama PID Controller).
 - **Scope:** Configura el número de entradas si vas a visualizar múltiples señales (ej. 2 para r y y).
- Configura los parámetros de simulación (Tiempo de parada) en 'Modeling' > 'Model Settings'.

¿Por qué Sintonizar el PID?

Control de
sistemas en
Simulink

Prof. D.Sc.
BARSEKH-
ONJI Aboud

Introducción

El Controlador
PID

Modelado en
Simulink:
Nuestro
Ejemplo

Sintonización
del
Controlador
PID

Conclusiones

- Elegir los valores correctos para K_p , K_i , K_d es crucial para el rendimiento del sistema de control.
- Un PID mal sintonizado puede llevar a:
 - Respuesta lenta.
 - Sobreimpulso excesivo.
 - Oscilaciones constantes.
 - Inestabilidad del sistema.
- El proceso de sintonización ajusta las ganancias para lograr un comportamiento deseado (ej. tiempo de subida rápido, bajo sobreimpulso, error de estado estacionario nulo, buena estabilidad).

La App PID Tuner de Simulink

Control de
sistemas en
Simulink

Prof. D.Sc.
BARSEKH-
ONJI Aboud

Introducción

El Controlador
PID

Modelado en
Simulink:
Nuestro
Ejemplo

Sintonización
del
Controlador
PID

Conclusiones

- Simulink ofrece una herramienta automática e interactiva para sintonizar controladores PID: la ****App PID Tuner****.
- Esta app analiza el modelo del sistema (la Planta y el lazo de retroalimentación) y propone ganancias iniciales.
- Permite ajustar el balance entre rendimiento (rapidez, sobreimpulso) y robustez (estabilidad frente a incertidumbres).

Uso Básico de la App PID Tuner

Control de
sistemas en
Simulink

Prof. D.Sc.
BARSEKH-
ONJI Aboud

Introducción

El Controlador
PID

Modelado en
Simulink:
Nuestro
Ejemplo

Sintonización
del
Controlador
PID

Conclusiones

- 1 Una vez que tu modelo de Simulink con el bloque PID está construido, haz doble clic en el bloque PID Controller.
- 2 Haz clic en el botón Tune (o Manage and Tune en versiones más recientes) en la ventana de parámetros del bloque.
- 3 Simulink linealizará el sistema (si es necesario) y abrirá la ventana de la app PID Tuner.
- 4 La app mostrará una respuesta inicial (ej. respuesta al escalón).
- 5 Puedes usar los controles deslizantes (Performance vs. Robustness) para ajustar rápidamente la respuesta, o especificar requisitos de diseño más detallados.
- 6 La app te mostrará las ganancias PID resultantes (K_p, K_i, K_d).
- 7 Haz clic en Update Block (o similar) para aplicar las ganancias sintonizadas a tu bloque PID en el modelo de Simulink.
- 8 Cierra la app y ejecuta la simulación en tu modelo para ver la respuesta con las ganancias sintonizadas. Compara con la respuesta inicial.

Esto simplifica enormemente el proceso tradicional de sintonización manual o por métodos clásicos.

Conclusiones

Control de
sistemas en
Simulink

Prof. D.Sc.
BARSEKH-
ONJI Aboud

Introducción

El Controlador
PID

Modelado en
Simulink:
Nuestro
Ejemplo

Sintonización
del
Controlador
PID

Conclusiones

- Los controladores PID son fundamentales en ingeniería de control.
- Simulink permite modelar sistemas dinámicos y diseñar/simular controladores de forma gráfica.
- El bloque PID Controller en Simulink simplifica la implementación de esta lógica de control.
- La App PID Tuner es una herramienta poderosa para encontrar eficientemente las ganancias K_p , K_i , K_d adecuadas para tu sistema, mejorando su rendimiento.
- La simulación es clave para probar y validar el diseño del controlador antes de implementarlo en un sistema físico.